Εργαστήριο 4 (group B) **Quiz (15-λεπτο)**

1. [**8μ**]

Μια πηγή δίνει 9.00 V χωρίς φορτίο. Όταν συνδέετε στους πόλους της αντιστάτη 50 Ω, η τάση στα άκρα του πέφτει στα 8.50 V. Πόση είναι η εσωτερική αντίσταση r_i και πόσο θα ήταν το ρεύμα βραχυκύκλωσης, αν η r_i μένει σταθερή; **Δικαιολογήστε την απάντησή σας**.

(α) $r_{\varepsilon\sigma} \approx 2.94\Omega$ και $I_{\beta\rho.} \approx 3.06A$

(β) $r_{\varepsilon\sigma} \approx 2.78\Omega$ και $I_{\beta\rho.} \approx 3.24A$

(γ) $r_{\varepsilon\sigma} \approx 2.94\Omega$ και $I_{\beta\rho.} \approx 0.18A$

(δ) $r_{\varepsilon\sigma} \approx 850\Omega$ και $I_{\beta\rho.} \approx 10.6mA$

(ε) $r_{\varepsilon\sigma} \approx 52.9\Omega$ και $I_{\beta\rho.} \approx 0.17A$

Λύση

Η σωστή απάντηση είναι $r_i \approx 2.94\Omega$ και $I_{\beta\rho.} \approx 3.06A$.

Το ρεύμα είναι $I = \Delta V_{\varphi\rho\rho\tau.}/R_{\varphi\rho\rho\tau.} = 8.50/50 \ = 0.170A$.

Η εσωτερική αντίσταση της μπαταρίας είναι: $r_i = \left(\mathcal{E} - \Delta V_{\varphi\rho\rho\tau.}\right)/I = 0.50/0.170 \approx 2.94\Omega$, (αντικαθιστώντας το ρεύμα $R_{\varphi\rho\rho\tau.}(\mathcal{E} \ - \ \Delta V_{\varphi\rho\rho\tau.})/\Delta V_{\varphi\rho\rho\tau.}$). Το ρεύμα βραχυκύκλωσης είναι: $I_{\beta\rho.} = \mathcal{E}/r_i = 9.00/2.94 \approx 3.06A$.

2. [**7μ**]

Στη συνδεσμολογία της Δραστηριότητας 4β (ένας αντιστάτης 50 Ω σε σειρά με δύο 50 Ω παράλληλα όλοι ονομαστικής ισχύος 0.5W, τροφοδοτικό 5 V), βραχυκυκλώνετε τον μονό αντιστάτη (4γ.2). Εξηγήστε γιατί η οδηγία σας ζητά να κάνετε τις μετρήσεις σας γρήγορα για την περίπτωση της συγκεκριμένης συνδεσμολογίας

(α) Το βραχυκύκλωμα προκαλεί μεγάλο ρεύμα στους δύο αντιστάτες.

(β) Η ισχύς που καταναλώνει ο LM317 είναι μεγαλύτερη του ορίου και υπερθερμαίνεται.

(γ) Οι αντιστάσεις έχουν όριο ισχύος μικρότερο από αυτό που καταναλώνουν.

(δ) Ο LM317 δεν μπορεί να δώσει το ρεύμα που απαιτείται.

(ε) Το πολύμετρο δεν μπορεί να μετρήσει το ρεύμα που διαρρέει τους αντιστάτες.

Λύση

Με τον μονό αντιστάτη βραχυκυκλωμένο, ολόκληρα τα 5 V εφαρμόζονται σε κάθε κλάδο:
I = 5V/50Ω = 100mA ανά κλάδο, και από τον κανόνα κόμβων το συνολικό ρεύμα είναι 200 mA.
Η ισχύς που καταναλώνεται είναι: P = V²/R = 25/50 = 0.5 W, ακριβώς η ονομαστική τιμή, γι' αυτό οι οδηγίες ζητούν ώστε οι μετρήσεις να γίνουν γρήγορα.

Ωστόσο και το (β) θα μπορούσε να ισχύει γιατί η ισχύς που καταναλώνει ο LM είναι

$$P = (V_{in} - V_{out})I_{\text{φορτ.}} = (28 - 5)V \times 0.2A = 4.6W$$

Αυτή η ισχύς είναι διπλάσια από την ισχύ ($2W$) που ένας LM χωρίς ψύκτη μπορεί να διαχειριστεί.